SUJET 4

HAProxy et DNS

Procédure complète d'installation et de configuration

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

Informations additionnelles

VM	Adresse IP	Nom	Mot de passe
Debian HaProxy	172.17.23.72/16 sur enp0s310.0.0.3/24 sur enp0s8	haproxy	root:sio2asio2a:sio2atoto:tototiti:titi
Debian Apache1	10.10.10.1/24	web1	root:sio2asio2a:sio2a
Debian Apache2	10.10.10.2/24	web2	root:sio2asio2a:sio2a
Debian DNS	172.17.23.71/16	dns	root:sio2asio2a:sio2atoto:tototiti:titi

Partie 1 — Présentation des services

1.1 — Le DNS

Un DNS (Domain Name System) sert à traduire les noms de domaine lisibles par l'humain (comme exemple.com) en adresses IP compréhensibles par les machines. Il agit comme un annuaire d'Internet : lorsqu'un utilisateur saisit une URL, le DNS localise l'adresse IP du serveur correspondant afin d'établir la connexion.

Sans DNS, il faudrait mémoriser les adresses IP de chaque service, rendant la navigation et l'accès aux ressources réseau beaucoup plus complexes.

1.2 — HAProxy

HAProxy (High Availability Proxy) est un logiciel libre de répartition de charge (load balancer) et de proxy pour les protocoles TCP et HTTP. Il permet de distribuer les requêtes entrantes entre plusieurs serveurs backend afin d'optimiser les performances, la disponibilité et la fiabilité des services.

Partie 2 — Prérequis

1. 4 machines virtuelles sous Debian (ici 13.2).
2. Respecter le plan d'adressage en fonction des machines (voir Informations additionnelles).
3. Le fichier /etc/resolv.conf doit être configuré de la façon suivante :

```
domain bts2a.home
search bts2a.home
nameserver 172.17.23.71
```

4. Renommer les machines conformément à leur nom (voir Informations additionnelles). Le fichier se situe dans /etc/hostname.

⚠ Ne pas oublier de redémarrer la machine pour que le changement opère (reboot).

5. Installer le service apache2 sur les serveurs web avant de modifier leurs IP et les paramètres de cartes VirtualBox.

Partie 3 — Mise en place du DNS

3.1 — Installation du service

Nous allons déployer un DNS à l'aide du service bind9. Pour l'installer, exécuter les commandes suivantes :

```
apt update
apt install bind9
```

On peut vérifier si le service est bien lancé avec :

```
systemctl status bind9
```

3.2 — Configuration du DNS Direct

Modifier le fichier de configuration des zones :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
// Do any local configuration here

zone "bts2a.home" IN {
    type master;
    file "db.bts2a.home";
};

zone "23.17.172.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "db.172.17.23";
};

zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "db.10.0.0";
};
```

Créer ensuite le fichier de zone direct :

```
nano /var/cache/bind/db.bts2a.home
$TTL 86400
bts2a.home. IN SOA dns.bts2a.home. root.bts2a.home. (
    1       ; Serial
    604800  ; Refresh
    86400   ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

bts2a.home.         IN NS  dns.bts2a.home.
dns.bts2a.home.     IN A   172.17.23.71
haproxy.bts2a.home. IN A   172.17.23.72
web1.bts2a.home.    IN A   10.0.0.1
web2.bts2a.home.    IN A   10.0.0.2
```

Créer le fichier de zone inversée :

```
nano /var/cache/bind/db.172.17.23
$TTL 86400
@ IN SOA dns.bts2a.home. root.bts2a.home. (
    1       ; Serial
    604800  ; Refresh
    86400   ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS dns-bts2a.home.
71 IN PTR dns.bts2a.home.
72 IN PTR haproxy.bts2a.home.
```

Ajouter le fichier concernant la zone dédiée aux serveurs web :

```
nano /var/cache/bind/db.10.0.0
$TTL 86400
```

```
@ IN SOA dns.bts2a.home. root.bts2a.home. (
    1        ; Serial
    604800   ; Refresh
    86400    ; Retry
    2419200  ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS dns.bts2a.home.
1 IN PTR web1.bts2a.home.
2 IN PTR web2.bts2a.home.
```

Pour vérifier l'absence d'erreurs de syntaxe :

```
named-checkconf -z
```

Voici la réponse attendue si tout s'est bien passé :

Redémarrer le service :

```
systemctl restart bind9
systemctl status bind9
```

3.3 — Test du DNS direct via un client

1) Sur le serveur DNS, faire la commande :

```
dig web1.bts2a.home
```

On doit trouver l'adresse IP 10.0.0.1.

2) Sur le client (serveur web), ouvrir une invite de commande :

```
nslookup web1.bts2a.home
```

Le résultat doit être identique. Le test doit être effectué pour toutes les adresses réseau du plan d'adressage.

3.4 — Test du DNS inversé via un client

1) Sur le serveur DNS :

```
dig -x 10.0.0.1
```

On doit trouver le nom de l'hôte : web1.bts2a.home.

2) Sur le client :

```
nslookup 10.0.0.1
```

Le résultat doit être identique. Vérifier pour toutes les adresses du plan d'adressage.

Partie 4 — Mise en place de HAProxy

Avant de configurer HAProxy, nous allons modifier les sites sur chacun des serveurs web.

```
nano /var/www/html/index.html
```

Supprimer complètement le contenu du fichier et insérer le code HTML suivant pour le serveur 1 :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>NODE_01 // STATUS</title>
  <style>
    :root { --primary: #00f3ff; --bg: #020a12; }
    body { margin: 0; height: 100vh; background-color: var(--bg);
           color: var(--primary); font-family: "Courier New", monospace;
           display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
    /* ... (voir code complet dans le fichier) */
  </style>
</head>
<body>
  <h1>SERVEUR WEB 1</h1>
  <p>>>> STATUS: ACTIF | NODE IP: 10.0.0.1</p>
</body>
</html>
```

Pour le serveur 2, remplacer SERVEUR WEB 1 par SERVEUR WEB 2 et l'IP 10.0.0.1 par 10.0.0.2.

4.1 — Configuration de HAProxy

Sur la VM Debian HaProxy, installer le service :

```
apt install haproxy
```

Éditer ensuite le fichier de configuration :

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Le fichier de configuration doit être comme suit :

```
global
    log /dev/log local0
    log /dev/log local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    option dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client  50000
    timeout server  50000

frontend proxypublic
    bind 172.17.23.72:80
    default_backend fermeweb

backend fermeweb
    balance roundrobin
    option httpclose
    option httpchk HEAD / HTTP/1.0
    server web1 10.0.0.1:80 check weight 2
    server web2 10.0.0.2:80 check weight 1
```

```
    stats uri /statsHaproxy
    stats auth admin:admin
    stats admin if TRUE
    stats refresh 30s
```

⚠️ Bien prendre soin de remplacer l'IP publique et le nom des machines serveurs selon votre configuration.

Relancer le service :

```
systemctl restart haproxy
```

4.2 — Test de la répartition de charge

Entrer l'URL suivante dans un navigateur pour accéder au tableau de bord :

```
http://172.17.23.72/statsHaproxy
```

Se connecter avec les identifiants admin:admin.

```
root@dns:~# named-checkconf -z
zone bts2a.home/IN: loaded serial 1
zone 23.17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@dns:~#
```

4.3 — Visualisation via hatop

Installer hatop :

```
apt install hatop
```

S'assurer que la ligne suivante est présente dans la section global du fichier de configuration :

```
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
```

Redémarrer HAProxy :

```
systemctl restart haproxy
```

Afficher le tableau de bord en temps réel dans le terminal :

```
hatop -s /run/haproxy/admin.sock
```

Partie 5 — Sécurisation SSH

⚠️ La sous-partie 5.1 sera réalisée sur TOUTES les machines. Les autres parties sont réalisées depuis la Debian-HaProxy vers la Debian-DNS.

5.1 — Changement du port et suppression de root

Changer le port d'écoute SSH (par défaut 22, passage au port 2222) dans le fichier de configuration :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Rechercher et modifier :

```
#Port 22
→ Port 2222
```

Pour refuser les connexions root, ajouter ou modifier :

```
PermitRootLogin no
```

⚠ Redémarrer le service pour que les changements soient pris en compte.

```
systemctl restart ssh
```

5.2 — Connexion et visualisation de la fingerprint

Créer l'utilisateur toto (mot de passe : toto) :

```
adduser toto
```

Se connecter au serveur DNS :

```
ssh -p 2222 toto@172.17.23.71
```

Lors de la première connexion, un message apparaît demandant de confirmer l'authenticité de l'hôte. Répondre yes et entrer le mot de passe de toto.

⚠ L'utilisateur toto doit également être présent sur le serveur DNS.

Retrouver la fingerprint dans :

```
cat ~/.ssh/known_hosts
```

5.3 — Authentification par clés pour titi

Sur la Debian-HaProxy, générer une paire de clés RSA :

```
ssh-keygen -t rsa
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): [Entrée]
Enter passphrase: passphrase
Enter same passphrase again: passphrase
```

Créer l'utilisateur titi (mot de passe : titi) :

```
adduser titi
```

Copier la clé publique vers le serveur DNS :

```
ssh-copy-id -p 2222 titi@172.17.23.71
```

(Entrer le mot de passe de titi une dernière fois.)

5.4 — Test de connexion SSH sans mot de passe

Se connecter avec la passphrase à la place du mot de passe :

```
ssh -p 2222 titi@172.17.23.71
```

Entrer la passphrase : passphrase

Partie 6 — Réponses aux questions

1) Créer la plateforme de test

- Démarrer les machines.
- Réaliser le plan d'adressage.
- Remplir le /etc/resolv.conf.

→ Voir la Partie 2 - Prérequis et la Partie 3 - DNS.

2) Compléter la description du domaine (DNS)

→ Voir la Partie 3 complète (configuration DNS).

3) Procédure pour un test complet du DNS

→ Voir les Parties 3.3 et 3.4 (tests DNS direct et inversé).

12) Installer HAProxy — Quel est le port d'écoute ?

→ Voir la Partie 4. Par défaut le port d'écoute est le port 80 (protocole HTTP). Vérifier avec :

```
ss -lptn | grep haproxy
```

4) Configuration de HAProxy

→ Voir la Partie 4.1.

5) Mettre en place les statistiques

→ Voir la Partie 4.1 (paramètres stats dans le fichier de configuration). Ne pas oublier de relancer le service.

6) Tests pour vérifier que la solution est opérationnelle

- En actualisant http://172.17.23.72, la répartition de charge doit alterner entre les deux serveurs (les pages HTML sont différentes).
- Le nombre de requêtes doit s'incrémenter via http://172.17.23.72/statsHaproxy (admin:admin).
- Arrêter le service Apache sur web1 (systemctl stop apache2). Recharger la page : le site doit continuer à fonctionner grâce à la redirection vers web2.

7) web1 doit absorber 2/3 des requêtes

Utiliser le paramètre weight. Pour 2/3 vs 1/3, web1 doit avoir un poids double de web2 :

```
backend http_back
    balance roundrobin
    server web1 10.10.10.1:80 check weight 2
    server web2 10.10.10.2:80 check weight 1
systemctl reload haproxy
```

8) Utiliser la commande hatop

→ Voir la Partie 4.3.

9) Changer le port SSH en 2222 et interdire root

→ Voir la Partie 5.1.

10) Connexion en tant que toto — Empreinte numérique

→ Voir la Partie 5.2.

11) Authentification par clés pour titi

→ Voir la Partie 5.3.

12) Tester la connexion SSH sans mot de passe

→ Voir la Partie 5.4.